Демоверсия: разбор 10 заданий

Контрольная работа № 1 · Математический анализ · 1 семестр

Подробный разбор варианта с фотографии. В каждом задании указаны тип предельного перехода, способ решения и правила, которые нужно запомнить. В конце - ответы и краткая памятка для повторения.

Как использовать

Попробуй решить задание без подсказок, затем сравни **ход решения**. Отдельно прочитай блоки «Запомнить» и «Типичная ошибка». После разбора восстанови решения по таблице на с. 12.

Карта варианта

№	Основной приём	Стр.
1	Предел последовательности: старшие степени	2
2	Кубические корни и ограниченность косинуса	3
3	Степень с основанием, стремящимся к 1	4
4	Разложение многочленов на множители	5
5	Разность двух дробей: предел каждой отдельно	6
6	Замена x = 2 + h и первый замечательный предел	7
7	Логарифмирование степени с косинусом	8
8	Эквивалентности и формула $a^t - 1 \sim t \ln a$	9
9	Формула $1 - \cos t \sim t^2/2$	10
10	Непрерывность и односторонние пределы	11

Обозначения и чтение фотографии

В № 1 рассматриваем $n \to +\infty$. В заданиях с $x \to \infty$ понимаем $x \to +\infty$. Все тригонометрические аргументы измеряются в **радианах**. Запись arctg означает арктангенс.

В № 5 второй знаменатель на снимке - $\mathbf{2 + 5x^2}$. В № 8 знаменатель имеет вид $\mathbf{2^{arctg(x^2)} - 1}$. В № 10 выражение $\mathbf{x/(x + 2) - 1}$ целиком стоит в показателе степени двойки.

Источник: предоставленная фотография листа «Математический анализ. 1 семестр. Контрольная работа № 1. Демоверсия». Баллы по заданиям на фотографии не указаны.

1. Предел последовательности

Дробь из многочленов по n · Неопределённость [∞/∞]

$$a_n = \frac{15 - n + 2n^3 - 15n^4}{5n^2 - 3n^3 + n^4}, \quad n \to +\infty.$$

Шаг 1. Находим старшие степени

В числителе старшее слагаемое равно $-15n^4$, в знаменателе - n^4. Числитель стремится к $-\infty$, знаменатель - к $+\infty$. Возникает неопределённость типа [∞/∞].

Шаг 2. Делим каждое слагаемое на n^4

$$a_n = \frac{\frac{15}{n^4} - \frac{1}{n^3} + \frac{2}{n} - 15}{\frac{5}{n^2} - \frac{3}{n} + 1}$$

Все слагаемые с положительной степенью n в знаменателе стремятся к нулю. В знаменателе всей дроби остаётся 1, поэтому можно перейти к пределу:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \frac{0 - 0 + 0 - 15}{0 - 0 + 1} = -15.$$

Запомнить

Если степени числителя и знаменателя одинаковы, предел при n → +∞ равен **отношению старших коэффициентов**. Здесь это −15/1 = −15. Правило работает так же, как для рациональных функций при x → +∞.

Как быстро проверить себя

При больших n дробь близка к $(-15n^4)/n^4 = -15$. Это даёт правильный знак и величину ответа. Полное деление на n^4 показывает, почему остальные слагаемые не влияют на предел.

Типичная ошибка

Нельзя ориентироваться на первое записанное слагаемое 15 или на $2n^3$. Главным является слагаемое с **наибольшей степенью**. При делении n на n^4 получается $1/n^3$, а $2n^3$ на n^4 - $2/n$.

Ответ: −15.

2. Кубические корни и косинус

Неопределённость [∞/∞] · Разделим дробь на x

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 6} + \sqrt[3]{x^2 + 2x}}{15x + 4\cos(3x)}$$

Шаг 1. Оцениваем рост слагаемых

Первый корень растёт как x, второй - как $x^{2/3}$. В знаменателе главным является 15x: косинус ограничен. Поэтому удобно разделить числитель и знаменатель на **x**.

Шаг 2. Вносим деление на x под кубические корни

$$\frac{\sqrt[3]{x^3 + 6}}{x} = \sqrt[3]{1 + \frac{6}{x^3}}$$

$$\frac{\sqrt[3]{x^2 + 2x}}{x} = \sqrt[3]{\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}$$

Использована формула $\sqrt[3]{A} / x = \sqrt[3]{(A/x^3)}$ при $x \neq 0$. Для нечётного корня $\sqrt[3]{(x^3)} = x$, поэтому модуль здесь не появляется.

$$L = \lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{6}{x^3}} + \sqrt[3]{\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}}{15 + \frac{4\cos(3x)}{x}}$$

Шаг 3. Обосновываем исчезновение косинуса

$$0 \le \frac{|4\cos(3x)|}{x} \le \frac{4}{x} \to 0 \quad \text{при } x \to +\infty.$$

По теореме о зажатой функции $4\cos(3x)/x \to 0$. Первый корень после деления стремится к 1, второй - к 0.

$$L = \frac{1 + 0}{15 + 0} = \frac{1}{15}$$

Запомнить

У cos(3x) при x → +∞ **нет предела**, но у cos(3x)/x предел равен 0. Причина - ограниченность косинуса и рост знаменателя.

Типичная ошибка

$\sqrt[3]{(x^2)}$ растёт как $x^{2/3}$, а не как x. После деления на x второй корень стремится к 0 и не даёт ещё одну единицу в числителе.

3. Степень с показателем √x

Неопределённость 1 в бесконечной степени

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{5x^3 + 2}{5x^3} \right)^{\sqrt{x}}$$

Шаг 1. Выделяем единицу в основании

$$\frac{5x^3 + 2}{5x^3} = 1 + \frac{2}{5x^3}$$

Основание стремится к 1, показатель √x - к +∞. Это неопределённость $[1^{\infty}]$. Выберем $u = 2/(5x^3)$ и $v = \sqrt{x}$.

Шаг 2. Применяем второй замечательный предел

$$\lim_{u \to 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e.$$

Его удобное следствие: если $u \to 0$, основание $1 + u$ положительно и $uv \to A$, то $(1 + u)^v \to e^A$. Важен предел произведения **малой добавки на показатель**.

$$uv = \frac{2}{5x^3} \cdot \sqrt{x} = \frac{2}{5x^{5/2}} \to 0.$$

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{5x^3 + 2}{5x^3} \right)^{\sqrt{x}} = e^0 = 1.$$

Запомнить

Форма 1^{∞} не означает, что ответ обязательно e. Ответ зависит от uv. Здесь добавка убывает как $1/x^3$, а показатель растёт лишь как √x, поэтому произведение стремится к 0 и получается $\mathbf{e^0 = 1}$.

То же решение через логарифм

Пусть y - выражение под пределом. Тогда при $x \to +\infty$:

$$\ln y = \sqrt{x} \cdot \ln \left(1 + \frac{2}{5x^3} \right) \sim \frac{2}{5x^{5/2}} \to 0.$$

Следовательно, $y \to e^0 = 1$. При больших положительных x основание больше 1 и показатель положителен, поэтому $y > 1$ и приближается к 1 сверху.

Типичная ошибка

Нельзя просто подставить предел основания вместо самого основания. Даже если в этом примере так случайно получился бы ответ 1, обоснование требует вычислить uv.

4. Общий множитель x + 3

Неопределённость [0/0] · Разложение на множители

$$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 2x - 3}$$

Шаг 1. Подстановка даёт неопределённость

$$x = -3: \quad 9 - 15 + 6 = 0; \quad 9 - 6 - 3 = 0.$$

Нужно устранить [0/0]. Оба многочлена имеют корень x = −3, поэтому оба содержат множитель x + 3.

Шаг 2. Раскладываем числитель и знаменатель

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3),$$

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1).$$

Проверка по теореме Виета: для первой строки 2 + 3 = 5 и 2 · 3 = 6; для второй 3 + (−1) = 2 и 3 · (−1) = −3.

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 2x - 3} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{(x + 3)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1}$$

Шаг 3. Подставляем после сокращения

$$\lim_{x \to -3} \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{-3 + 2}{-3 - 1} = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}$$

Запомнить

Общий множитель можно сокращать при **x ≠ −3**. Предел определяется поведением в проколотой окрестности, поэтому отсутствие значения исходной дроби в самой точке −3 сокращению не мешает.

Типичная ошибка

Сокращают **множители**, а не отдельные слагаемые. Нельзя убрать x^2 из числителя и знаменателя до разложения на произведения. После сокращения проверь оба минуса: (−1)/(−4) = +1/4.

Ответ: 1/4. Если бы спрашивали о разрыве этой рациональной функции в точке −3, он был бы устранимым: достаточно было бы задать значение 1/4.

5. Разность двух дробей

Сначала проверяем существование предела каждой дроби

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x - 1}{5x - 7} - \frac{1 + 2x^2}{2 + 5x^2} \right)$$

Шаг 1. Находим предел первой дроби

Внутри каждой дроби получается [∞/∞]. У первой дроби степени равны 1; делим числитель и знаменатель на x:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x - 1}{5x - 7} = \lim_{x \to +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{5 - \frac{7}{x}} = \frac{2}{5}$$

Шаг 2. Находим предел второй дроби

Во второй дроби степени равны 2. На фотографии в знаменателе стоит 2 + 5x²; делим числитель и знаменатель на x²:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1 + 2x^2}{2 + 5x^2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 2}{\frac{2}{x^2} + 5} = \frac{2}{5}$$

Шаг 3. Используем предел разности

$$L = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0.$$

Запомнить

Если оба отдельных предела **конечны**, предел разности равен разности пределов. Равенство двух пределов просто даёт ответ 0: это **не неопределённость**. Общий знаменатель здесь не обязателен.

Дополнительная проверка: общий знаменатель

$$\frac{2x - 1}{5x - 7} - \frac{1 + 2x^2}{2 + 5x^2} = \frac{9x^2 - x + 5}{(5x - 7)(2 + 5x^2)}$$

Степень числителя равна 2, знаменателя - 3, поэтому эта дробь тоже стремится к 0. Получили тот же ответ другим способом.

Типичная ошибка

Не нужно объединять две дроби только потому, что между ними стоит минус. Сначала посмотри, к чему стремится **каждая**. Здесь нет формы ∞ − ∞: обе дроби стремятся к 2/5.

6. Синусы около точки x = 2

Неопределённость [0/0] · Сначала сдвигаем аргумент к нулю

$$\lim_{x \to 2} \frac{\sin(5\pi x)}{\sin(8\pi x)}$$

При x = 2 в числителе sin(10π) = 0, в знаменателе sin(16π) = 0. Получаем [0/0]. Стандартная эквивалентность sin t ~ t применима при t → 0, поэтому сначала нужно убрать полные периоды.

Шаг 1. Вводим h = x − 2

$$x = 2 + h, \quad h \to 0.$$

$$\sin(5\pi x) = \sin(10\pi + 5\pi h) = \sin(5\pi h),$$

$$\sin(8\pi x) = \sin(16\pi + 8\pi h) = \sin(8\pi h).$$

Числа 10π = 5 · 2π и 16π = 8 · 2π - целые количества периодов синуса. Поэтому дополнительных минусов не появляется.

Шаг 2. Применяем первый замечательный предел

$$\lim_{t \to 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin(5\pi h)}{\sin(8\pi h)} = \lim_{h \to 0} \left(\frac{\sin(5\pi h)}{5\pi h} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{8\pi h}{\sin(8\pi h)} \right)$$

$$= 1 \cdot \frac{5}{8} \cdot 1 = \frac{5}{8}$$

Запомнить

Если x стремится к ненулевой точке a, удобно заменить **x = a + h**. После этого проверь, можно ли убрать постоянную часть аргумента по периодичности. Лишь затем используй sin(kh) ~ kh при h → 0.

Типичная ошибка

Запись sin(5πx) ~ 5πx при x → 2 неверна: аргумент стремится к 10π, а не к 0. Правильно: sin(5πx) ~ 5π(x − 2). Аналогично для знаменателя.

Ответ: 5/8. Знак положителен с обеих сторон: у sin(5πh) и sin(8πh) для малых ненулевых h одинаковый знак.

7. Косинус в переменной степени

Основание → 1, показатель → ±∞ · Ответ проверяем с двух сторон

$$\lim_{x \to 0} \left(\cos(2x)\right)^{\frac{1}{6x}}$$

При достаточно малых |x|, например |x| < π/4, основание cos(2x) положительно. Значит, вещественная степень и её логарифм определены. Справа показатель 1/(6x) → +∞, слева → −∞.

Шаг 1. Логарифмируем выражение

$$y = \left(\cos(2x)\right)^{\frac{1}{6x}}, \quad \ln y = \frac{\ln(\cos(2x))}{6x}$$

Шаг 2. Выделяем малую добавку к единице

$$u = \cos(2x) - 1 = -2\sin^2 x \to 0.$$

Используем ln(1 + u)/u → 1. Тогда логарифм можно представить как произведение двух удобных множителей:

$$\ln y = \frac{\ln(1+u)}{u} \cdot \frac{u}{6x}$$

$$\frac{u}{6x} = -\frac{\sin^2 x}{3x} = -\frac{x}{3} \cdot \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \to 0.$$

Шаг 3. Возвращаемся от логарифма к функции

$$\ln y \to 1 \cdot 0 = 0, \quad y \to e^0 = 1.$$

Запомнить

Для степеней вида $f(x)^{g(x)}$ при f(x) > 0 удобно найти предел **g(x) · ln f(x)**. Здесь ln(cos(2x)) ~ −2x², поэтому после деления на 6x остаётся величина порядка x, стремящаяся к 0.

Типичная ошибка

Нельзя объявить ответ 0 только потому, что cos(2x) < 1. Основание одновременно стремится к 1, поэтому его поведение нужно сопоставить с ростом показателя. Нужно учитывать и левый предел, где показатель отрицателен.

Проверка с двух сторон: при малом x > 0 имеем 0 < y < 1; при малом x < 0 имеем y > 1. Обе стороны приближаются к одному значению 1.

8. Эквивалентности и число ln 2

Неопределённость [0/0] · В знаменателе показательная функция

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(10x) \cdot \arcsin\left(\frac{x}{7}\right)}{2^{\operatorname{arctg}(x^2)} - 1}$$

При x → 0 числитель и знаменатель стремятся к нулю. Важно прочитать знаменатель как $2^{\operatorname{arctg}(x^2)} - 1$: функция arctg(x²) целиком является показателем степени.

Шаг 1. Подбираем эквивалентности

Правило при t → 0	Что получаем при x → 0
sin t ~ t	sin(10x) ~ 10x
arcsin t ~ t	arcsin(x/7) ~ x/7
arctg t ~ t	arctg(x²) ~ x²
$a^t - 1 \sim t \ln a$	$2^{\operatorname{arctg}(x^2)} - 1 \sim x^2 \ln 2$

Шаг 2. Перемножаем и сокращаем x²

$$\sin(10x) \cdot \arcsin(x/7) \sim 10x \cdot \frac{x}{7} = \frac{10}{7} x^2.$$

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{10x \cdot \frac{x}{7}}{x^2 \ln 2} = \frac{10}{7 \ln 2}$$

Запомнить

Для основания a > 0, a ≠ 1 при t → 0: **$a^t - 1 \sim t \ln a$**. Только при основании e множитель ln e = 1 исчезает. Для основания 2 обязательно остаётся ln 2.

Почему в формуле появляется логарифм

$$2^t - 1 = e^{t \ln 2} - 1 \sim t \ln 2.$$

Это применение знакомой формулы $e^s - 1 \sim s$ к малой величине s = t ln 2. В нашем примере t = arctg(x²) ~ x².

Типичная ошибка

Забыть множитель ln 2 или заменить arcsin(x/7) на x. У каждой функции сохраняется **весь малый аргумент**. В числителе и знаменателе итоговый порядок малости одинаковый: x².

Ответ: 10/(7 ln 2) ≈ 2,061.

9. Разность 1 − cos около нуля

Неопределённость [0/0] · Числитель имеет второй порядок малости

$$\lim_{x \to 1} \frac{1 - \cos(x - 1)}{(2 - 2x)^2}$$

Шаг 1. Делаем замену h = x − 1

$$h \to 0, \quad 2 - 2x = -2h, \quad (2 - 2x)^2 = 4h^2.$$

$$L = \lim_{h \to 0} \frac{1 - \cos h}{4h^2}$$

Шаг 2. Используем нужный порядок малости

$$1 - \cos h \sim \frac{h^2}{2} \quad \text{при } h \to 0.$$

$$L = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{h^2}{2}}{4h^2} = \frac{1}{8}$$

Запомнить

При t → 0 величина **1 − cos t имеет порядок t^2**, а не t. Формула 1 − cos t ∼ $t^2/2$ особенно важна, когда знаменатель тоже содержит квадрат малой величины.

Вывод через формулу половинного угла

Если забыл эквивалентность, её можно восстановить по тождеству 1 − cos h = 2 $\sin^2(h/2)$:

$$\frac{1 - \cos h}{4h^2} = \frac{2\sin^2(h/2)}{4h^2} = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{\sin(h/2)}{h/2} \right)^2$$

В скобках стоит отношение sin t/t при t = h/2 → 0. Оно стремится к 1, а его квадрат тоже стремится к 1. Поэтому снова получаем 1/8.

Типичная ошибка

Нельзя заменять cos h на 1 внутри разности 1 − cos h: это уничтожит главное малое слагаемое. Также не теряй квадрат коэффициента: $(-2h)^2 = \mathbf{4h^2}$, а не $2h^2$.

Проверка: для малых ненулевых h числитель и знаменатель положительны. Ответ 1/8 имеет правильный знак.

10. Непрерывность функции

Единственная подозрительная точка: x = −2

$$y(x) = \frac{3}{2^{\left(\frac{x}{x+2} - 1\right)}}$$

В показателе степени есть дробь x/(x + 2), поэтому **D(y) =** $\mathbb{R} \setminus$ **{−2}**. При x ≠ −2 показатель непрерывен, а степень двойки положительна и непрерывна. Следовательно, функция непрерывна на (−∞; −2) и (−2; +∞).

Шаг 1. Упрощаем показатель

$$\frac{x}{x+2} - 1 = -\frac{2}{x+2}; \quad y(x) = 3 \cdot 2^{\frac{2}{x+2}}$$

Шаг 2. Находим оба односторонних предела

$$x \to -2-0: \ \frac{2}{x+2} \to -\infty, \quad y(x) \to 0.$$

$$x \to -2+0: \ \frac{2}{x+2} \to +\infty, \quad y(x) \to +\infty.$$

Ответ и правило

x = −2 - точка разрыва второго рода, бесконечного. Достаточно, что хотя бы один односторонний предел бесконечен. Разрыв не устраняется выбором значения y(−2). На остальной области определения функция непрерывна.

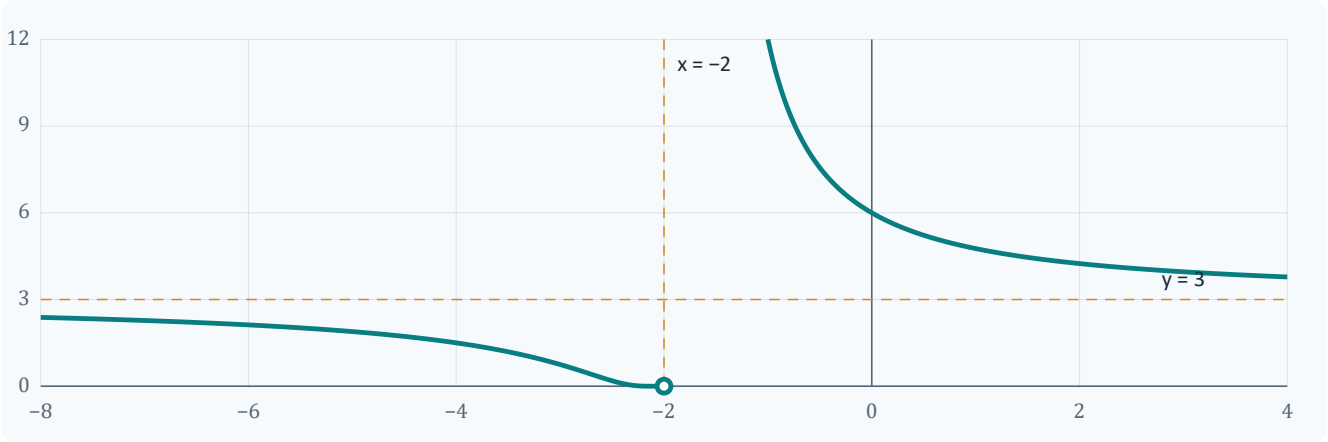


График подтверждает разные односторонние пределы. Прямая x = −2 - вертикальная асимптота со стороны x > −2. Дополнительно: y → 3 при x → ±∞, поэтому y = 3 - горизонтальная асимптота.

Памятка перед контрольной

Ответы, опорные формулы и проверка оформления

№	Ответ	Ключевой шаг
1	−15	Разделить на n^4.
2	1/15	Разделить на x; cos(3x)/x → 0.
3	1	u = 2/(5x^3), uv = 2/(5$x^{5/2}$) → 0.
4	1/4	Сократить x + 3.
5	0	Обе дроби → 2/5; вычесть пределы.
6	5/8	h = x − 2; убрать периоды синуса.
7	1	ln y = ln(cos(2x))/(6x) → 0.
8	10/(7 ln 2)	2^t − 1 ~ t ln 2.
9	1/8	1 − cos h ~ h^2/2, знаменатель 4h^2.
10	−2: второй род	Слева предел 0, справа +∞.

Формулы, которые нужно помнить

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1;\qquad \lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1.$$

При t → 0: sin t ~ t; arcsin t ~ t; arctg t ~ t;
1 − cos t ~ t^2/2; e^t − 1 ~ t; a^t − 1 ~ t ln a (a > 0, a ≠ 1).

Для переменной степени: если u → 0, 1 + u > 0 и uv → A, то $(1+u)^v \to e^A$. Альтернатива: найти предел логарифма, затем применить экспоненту.

Для ограниченного множителя: если |g(x)| ≤ C и |x| → ∞, то g(x)/x → 0. Предел самой g(x) может не существовать.

Четыре проверки перед сдачей

1. Назван ли тип неопределённости там, где она возникает?
2. Действительно ли малый аргумент стремится к нулю перед применением эквивалентности?
3. Сохранены ли коэффициенты, квадраты и множитель ln a?
4. При исследовании разрыва найдены ли оба односторонних предела и названы род и характер разрыва?

Где нельзя делать механическую замену: cos t на 1 в 1 − cos t; sin(5πx) на 5πx при x → 2; основание переменной степени на его предел до анализа показателя.